

液态水瑞利布里渊散射

物理机制、物性表征与杂质影响

文献综述验收修订稿 检索日期：2026 年 10 月 6 日

摘要

液态水中的瑞利-布里渊散射提供了热涨落、声学传播与黏性耗散的互补信息。中央热组分与两侧声学组分的峰位、线宽和积分强度具有不同的物理含义，而实测谱还可能包含浓度涨落、颗粒、气泡与光学背景。本文以液态水的自发散射为主，梳理经典涨落理论、谱线模型及适用条件，比较常压温度依赖、盐度、过冷水色散、高压与负压水的代表性研究，并重点讨论杂质改变本征物性和干扰测量这两类作用。现有证据说明，中央增强不等于热涨落增强，表观宽化也不必然等于黏性耗散增加；机制解释需要同时约束样品状态、背景和仪器响应。从光谱反演声速、热扩散率或体积黏度，还应区分直接测得的谱学量与依赖辅助物性和模型的推断量。本文据此整理水研究的比较维度、可辨识性问题和后续值得核实的研究问题，实验器材仅作原理性概述。

关键词：液态水；瑞利-布里渊散射；杂质与气泡；浓度涨落；热扩散；体积黏度

目录

1 引言	2
2 瑞利峰与布里渊峰的物理基础	2
3 理论模型与谱线参数的统一	3
4 液态水研究中的主要文献线索	5
5 杂质、颗粒与气泡对水散射谱的影响	8
6 从谱线到物性的提取及不确定度	12
7 光谱测量与数据处理的简要概述	13
8 现有问题与本课题的研究方向	14
9 结论	16
参考文献	17
文献检索与核查说明	19

1 引言

光散射能够以非接触方式观察液体内部涨落的时间演化。对于处于热平衡、近似均匀的流体，入射光所感受到的介电性质并非绝对恒定，而是随局部热运动发生微小变化。分辨散射光相对于入射光的频率变化，可以把这些变化中的非传播模式和传播声学模式区分开来。在流体动力学极限下，前者构成中央组分，后者形成位于中央两侧的布里渊双峰。经典理论由此把微观涨落、宏观守恒方程与光谱观测连接起来 [1, 2, 3]。

水既是常见的光学测量介质，也是具有复杂分子相互作用的液体。对其瑞利-布里渊光谱的研究，一方面服务于声速、温度及耗散性质测量，另一方面试图通过声学响应理解局部结构的重排。两类问题的证据要求有所不同：测得一组峰位变化，可以支持相应条件下的声速变化；若进一步解释为某种氢键网络变化，则需要弛豫模型和其他观测共同支持。

本文沿着“涨落机制-谱线表达-文献比较-物性反演”的顺序展开。对象以常压附近液态水的自发散射为主，盐水、过冷水以及高压和负压水用于检验参数关系的适用边界；杂质、颗粒和气泡作为解释实际水谱的重要因素单独讨论。受激布里渊散射作为相关测量路线简述，不与自发散射实验的信号形成过程混同。实验器材仅讨论影响谱线解释的原理性因素，具体激光器、干涉仪、探测器和光路配置留待专门文章讨论。

2 瑞利峰与布里渊峰的物理基础

2.1 介电涨落与散射信号

液体中的光散射首先反映光学介电性质的涨落。在标量、单次散射等近似下，密度变化会改变局部折射率，从而使原本均匀的介质产生散射；温度变化也可能通过密度以外的途径改变介电性质。因此，“散射光谱与密度动态结构因子成正比”是有适用前提的表述。对一般液体，特别是热膨胀较小的水，应检查介电响应中的温度贡献，不能把所有光学强度关系直接等同于纯密度涨落关系 [2]。

这一点对中央组分尤其重要。围绕平均状态选取压力与熵等独立变量，可以分别描述近似等熵的声学涨落和近似等压的热涨落。它们具有不同的动力学演化方式，也具有各自的光学耦合权重。谱线的宽度描述模式如何衰减，而积分强度同时取决于涨落幅度和光学响应，两者承担不同信息。

2.2 本征瑞利组分与观测中央峰

在经典流体动力学描述中，热涨落主要通过扩散而非波动传播，其对应谱线位于零频移附近，并具有由热扩散决定的有限宽度。因此，本征瑞利峰通常可称为准弹性中央组分，不能在所有分析中都当作严格的零宽度谱线。

实际实验里的“中央峰”是一个观测对象，可能叠加本征热涨落、悬浮颗粒的慢动力学散射、样品池反射、杂散光及额外弛豫背景。Cummins 与 Gammon 的经典研究指出，水中曾被报道为异常强的中央信号可以受到残余尘埃污染影响 [2]。这一历史经验说明，讨论中央强度是否偏离理论之前，必须先确定所积分的信号是什么。过滤后中央峰减弱，也不能单凭这一变化判定热涨落机制消失。

2.3 布里渊双峰与声学传播

传播声学模式使介质形成随时间运动的折射率调制，散射光因而产生频移。量子表述将频率降低的一侧归于产生声子的斯托克斯过程，将频率升高的一侧归于吸收声子的反斯托克斯过程。在室温和 GHz 声学频率下，双峰通常可作近似对称处理；高精度比较强度时仍应检查热平衡关系与探测系统两侧响应。

在声学色散较弱的条件下，频移大小主要由声速与散射波矢决定。设真空入射波长为 λ_0 ，水在该波长的折射率为 n ，水中入射光与散射光的夹角为 θ ，则

$$\begin{aligned} q &= \frac{4\pi n}{\lambda_0} \sin \frac{\theta}{2}, \\ \nu_B &= \frac{c_s q}{2\pi} = \frac{2nc_s}{\lambda_0} \sin \frac{\theta}{2}. \end{aligned} \quad (2.1)$$

这里 ν_B 是单个布里渊峰相对于中央频率的偏移，两个侧峰之间的间距为 $2\nu_B$ 。 θ 是介质内部散射角，外部光路角度需经折射关系换算。存在色散时，式中声速应理解为所测波矢和频率附近的相速度。式 (2.1) 的光学因子与声学因子需要同时确定，不能只根据峰位变化便排除折射率变化的影响 [2, 9, 16]。

3 理论模型与谱线参数的统一

3.1 动态结构因子与经典流体动力学

密度动态结构因子 $S(q, \omega)$ 是密度涨落时间关联函数的频域表示，它既依赖所探测的空间尺度，也依赖涨落的特征时间。在长波长、局域平衡且接近热平衡的条件下，线性化质量、动量和能量守恒方程给出一个热扩散模和两个反向传播声学模。Mountain 的研究系统建立了这类流体动力学推导与散射谱之间的联系 [1]。

用独立洛伦兹组分描述三峰结构，是弱阻尼且各模式能够较好分离时的实用近似。设频率偏移为 ν ，单位面积洛伦兹函数写为

$$\begin{aligned} L(\nu; \nu_c, h) &= \frac{1}{\pi} \frac{h}{(\nu - \nu_c)^2 + h^2}, \\ S(\nu) &\simeq A_R L(\nu; 0, h_R) + A_- L(\nu; -\nu_B, h_B) \\ &\quad + A_+ L(\nu; \nu_B, h_B). \end{aligned} \quad (3.1)$$

式中 h 为以 Hz 计的半高半宽， A 为相应组分的积分面积。若 S 表示进入仪器前的光学散射谱，则 A_R 、 A_- 与 A_+ 包含介电耦合权重；滤光和探测响应应另在测量模型中处理。直接由实测谱积分得到的面积还受这些响应影响，不能不经校正就代入本征强度比，也不能在 S 与响应核中重复计算同一效应。该写法有助于避免把峰高误当作积分强度，但并非对所有频率、波矢和水状态都精确成立的谱线定律。

3.2 热扩散与声学阻尼

令 $D_T = \kappa/(\rho c_p)$ 为热扩散率， ρ 为密度， κ 为热导率， c_p 与 c_v 为质量比热容， $\gamma = c_p/c_v$ 。对于各向同性牛顿流体，在经典低频、弱阻尼近似下，可用以下衰减率表述模式宽度：

$$\begin{aligned} a_R &= D_T q^2, \\ a_B &= \frac{q^2}{2} \left[\frac{4\eta/3 + \zeta}{\rho} + (\gamma - 1)D_T \right]. \end{aligned} \quad (3.2)$$

其中 η 与 ζ 分别为剪切黏度和体积黏度, a_R 与 a_B 是时间关联函数中的衰减率, 也对应角频率洛伦兹谱的半高半宽。若用普通频率 ν 作横轴, 半高半宽为 $h = a/(2\pi)$, 全宽 $W = 2h = a/\pi$ 。由此得到

$$\begin{aligned} W_R &= \frac{D_T q^2}{\pi}, \\ W_B &= \frac{q^2}{2\pi} \left[\frac{4\eta/3 + \zeta}{\rho} + (\gamma - 1)D_T \right]. \end{aligned} \quad (3.3)$$

上述关系把线宽解释为输运与耗散信息, 但它们也明确了限制: 单个布里渊宽度约束的是剪切、体积和热耗散的组合。若输运系数随频率变化, 应使用所测频段相容的有效系数, 或改用弛豫模型。本文采用式 (3.2)–(3.3) 的统一定义; 文献中同名 Γ 符号有时表示半宽, 有时表示全宽或阻尼系数, 不能直接互换 [3, 11, 12]。

3.3 Landau–Placzek 比及其适用条件

瑞利组分与布里渊双峰总积分强度之比定义为

$$\begin{aligned} R_{LP} &= \frac{A_R}{A_- + A_+}, \\ R_{LP} &= \gamma - 1 \quad (\text{经典密度耦合近似}). \end{aligned} \quad (3.4)$$

第二个等式是理想化的经典结果, 需要与第一个定义区分。一般液体中的光学强度比还受到介电性质对热力学变量的导数、色散和额外弛豫组分影响。水在热膨胀较小的温度区域尤其需要检查这些近似。因此, 实验值与 $\gamma - 1$ 不符, 并不能自动作为存在额外结构组分的证明; 应先核实光学耦合、积分窗口和中央背景 [2, 7]。

在常压水约 4 °C 的密度极大附近, 体膨胀系数 α_p 接近零。恒等式 $c_p - c_v = T\alpha_p^2/(\rho\chi_T)$ (χ_T 为等温压缩率, c_p, c_v 按单位质量定义) 解释了经典密度耦合比值为何很小。但在固定光学波长下, $(\partial\varepsilon/\partial T)_p = (\partial\varepsilon/\partial T)_\rho - \rho\alpha_p(\partial\varepsilon/\partial\rho)_T$, 不能仅由 $\alpha_p = 0$ 就令全部温度介电耦合为零。观察到残余中央强度, 还须区分这种耦合与尘埃、浓度涨落及杂散光, 不能直接归因于一种新的水结构 [2, 7, 13]。

3.4 弛豫模型与阻尼谐振子模型

经典模型把相关输运响应视为足够快速或近似无记忆。当某种内部自由度不能即时随声学压缩达到平衡时, 响应会产生时间滞后, 导致声速色散、耗散变化或额外中央谱学组分。Mountain 的热弛豫模型显示, 加入内部自由度后, 谱线不一定只包含简单的三组分, 峰强度关系也可能变化 [3]。

水的局部结构重排可在黏弹性或记忆函数框架下描述。用 $\omega\tau$ 比较声学角频率与弛豫时间: $\omega\tau$ 远小于 1 时, 相关自由度有时间接近平衡; 接近 1 时, 需要注意色散与耗散变化; 远大于 1 时, 观

测到的响应可能更接近高频极限。这一判据依赖具体弛豫过程，不能将任意拟合时间都等同于单个氢键寿命。

阻尼谐振子模型能够共同描述两侧声学响应，已用于水的布里渊数据分析 [8, 11]。在阻尼较小、峰分离良好时，其侧峰可近似为洛伦兹形；阻尼较大时，模型的本征振荡频率、谱线最大值位置和各类宽度参数需要分别定义。模型复杂度应由可分辨的谱学特征决定，不能仅凭增加自由参数后残差减小便认定新增机制成立。

3.5 纵向模量与“硬度”的解释边界

布里渊频移和线宽也可用频率相关的纵向储能模量 M' 与正值损耗模量 M'' 表示。对各向同性介质，在弱阻尼、相应频段内模量变化足够平缓，并已处理热扩散贡献与仪器响应的近似下，有 [32, 33]

$$\begin{aligned} M' &\simeq \rho \left(\frac{2\pi\nu_B}{q} \right)^2, \\ M'' &\simeq \frac{\rho(2\pi)^2\nu_B W_B}{q^2}, \quad \frac{M''}{M'} \simeq \frac{W_B}{\nu_B}. \end{aligned} \quad (3.5)$$

这里 W_B 是以 Hz 计的本征半高全宽；上式不能把角频率宽度或半宽直接代入。纵向模量满足 $M = K + 4G/3$ ，其中 K 、 G 为同频率的体积与剪切模量。液态水具有有限的 GHz 纵向模量，并不意味着它具有对应大小的静态杨氏模量或固体式“硬度”。低频液体剪切储能模量趋近零，也不能替代 GHz 频段的实际响应判断。若存在明显弛豫或强阻尼，应直接拟合相应响应模型；上述换算不再是普适的物性公式 [32, 33]。

4 液态水研究中的主要文献线索

4.1 中央强度与热力学描述

关于水中央组分的研究同时面临本征信号较弱和额外弹性背景较强的问题。经典研究已经指出尘埃对强度比的影响，也讨论了水中光学温度导数不能随意忽略的情形 [2]。由此形成的基本要求是：对样品背景和光学耦合的核查，应先于对异常峰强度的结构解释。

Zykova 等在 2017 年报道了 249–365 K 范围内水的瑞利–布里渊散射。其公开摘要指出，实验采用 0.1 GHz 的高光谱分辨率，并将强度比与以压力、熵为独立变量的理论描述进行比较，结果未要求引入随降温增大的额外弹性组分 [7]。该结论支持其条件下的热力学描述，但不能外推为所有波矢、时间尺度和状态下水都不具有结构弛豫。

这两类研究的共同启示是，中央信号的来源判定与强度比理论的假设检验必须同时进行。对于拟开展的水散射研究，宜分别报告总中央信号、背景扣除后的中央组分和相应积分方法，以便不同文献结果能够比较。

4.2 温度依赖线宽与体积黏度测量

Fry 等在 2002 年研究了 1–35 °C 范围内水的布里渊线宽，报告较强的温度依赖，尤其低温段线宽增加明显 [4]。该工作把线宽确立为除频移以外的重要观测量，也提示温度控制不仅影响声速，还影响声学模式寿命。

Xu 等在 2003 年对不同温度下的淡水和盐水进行布里渊散射研究, 提出利用频移、线宽及辅助物性关系求取体积黏度 [5]。这条路线使 ζ 成为可从光谱推断的量, 但其“直接测量”仍包含物理模型和其他参数的输入。He 等在 2012 年采用受激布里渊散射研究水的体积黏度 [6], 提供了另一条实验路径。比较两者时, 应分别检查自发散射的平衡涨落解释和受激过程中的增益、激励及信号处理条件。

不同研究间的线宽差异不宜只归结为水样不同。还需检查真空波长、介质内散射角、半宽与全宽定义、激光带宽、仪器响应扣除及温度梯度。由于经典线宽与 q^2 成正比, 测量几何不同的原始宽度没有直接可比性; 将其转换到一致的阻尼或耗散系数后再比较更有意义。

4.3 温度与盐度的联合表征

水的布里渊频移同时依赖折射率和声速, 在盐水中又同时受到温度与盐度影响。因此, 仅凭一个频移观测一般不能唯一确定两个未知环境量。Wang 等于 2023 年发表的双边缘检测研究, 通过两个透射信号联合估计频移和宽度, 为液体参数检测提供了实验证据 [9]。其构建的完整谱形依赖所选谱线模型, 不能理解为两个强度通道能够无条件恢复任意光谱。

Koestel 与 Walther 在 2024 年用 530 nm、接近背散射的 179° 几何, 研究了 13 种盐度、0–36 ppt 范围的水样, 观察到显著的温度依赖和较弱、非线性的盐度依赖 [10]。其盐水由纯化水和 Tropic Marin Pro Reef 海盐混合物配制, 不能当作纯 NaCl 溶液的标定。原文摘要给出 1.8–35 $^\circ\text{C}$, 方法部分却写从 308 K 扫描至 271.4 K (约 -1.75°C), 两处温区表述不一致; 本综述保留这一差异, 不擅自改定负号, 也不据此认定全部盐度均覆盖同一温区。经验式应限于经原始数据确认的状态与盐组成, 低温外推尤其需要核实。

从反演角度看, 频移和宽度提供两个观测量, 并不保证温度和盐度处处都可稳定求解。如果两者对温度与盐度的响应近似成比例, 或者盐度引起的宽度变化小于测量不确定度, 联合反演仍可能不稳定。研究价值因而应以可辨识范围及误差传播评价, 而不只以观测量数目评价。

4.4 体积黏度与水的分子动力学

Yahya 等在 2020 年把布里渊散射与中子散射结合, 研究体积黏度的分子起源。在 280–303 K 范围内, 其分析得到约 1–2 ps 的相关时间尺度, 并将之与局部运动及密度结构关联的衰减进行比较 [8]。这类工作的重要贡献是以不同观测共同约束耗散机制, 而不是从一个宽度值单独推断分子图像。

文中以 ζ 与相应体积模量的比值构造弛豫时间, 这属于特定模型下的有效时间定义。不同模型所用的松弛模量、低频模量与高频模量可能不同, 因此由“黏度除以模量”得到的时间不必在所有研究中完全相同。时间尺度相近是机制解释的支持证据, 也需要检查各技术所探测的运动变量和空间尺度。

Eichler 等在 2025 年结合动态与非弹性光散射测量水至 1.6 GPa 的剪切和体积黏度, 并在黏弹性分析中得到约 0.5 GPa 附近的结构弛豫时间极小值 [11]。其高压结果表明, η 与 ζ 之间的比例并非普遍常数。本文据此认为, 常压附近模型中的经验黏度比例应标注状态条件; 高压现象可用于讨论模型边界, 不能直接充当常压实验的预期结果。

2017 年的中央强度研究与 2020、2025 年的弛豫研究并不必然矛盾。前者讨论特定光谱窗口下强度比是否需要额外弹性解释,后者结合耗散与不同尺度观测讨论动力学过程。综述应对照它们各自的问题和灵敏度,而不是用“水是否具有某种结构”将所有结果压缩成同一个判断。

4.5 近期水谱验证对参数测量的启示

Testi 等在 2026 年的布里渊显微研究中,以水的温度依赖声速和线宽检验系统稳定性,并利用实测响应函数参与谱线拟合 [12]。该文章主体涉及生物凝聚体,本文仅引用其中水谱验证和数据处理部分。其相关结果提示,频移重复性与线宽准确度需要分别评价;水自身的温度敏感性也应纳入参考测量的条件控制。

4.6 过冷水: 频移是否仍代表低频声速

常压附近的室温水常被作为经典流体动力学的参考介质,但这一近似不能仅凭“样品仍是液态水”推广到过冷区。Cunsolo 与 Nardone 在 1996 年研究了约 30 °C 至 -26 °C 的水,并改变散射角和激发波长,对不同波矢下的布里渊谱进行比较。他们观察到声速的波矢依赖,用含弛豫的流体动力学模型分析了相应色散 [25]。这一研究说明,温度扫描与波矢扫描承担不同作用:前者改变水的状态,后者改变所探测的动力学窗口。

Masciovecchio 等在 2004 年利用非弹性紫外散射研究 260–340 K 的正常与过冷水,在过冷区观察到结构弛豫与所探测声学频率相匹配的效应 [24]。Cunsolo 等 1999 年的非弹性 X 射线研究则在另一组波矢与温度条件下检验了正常声速向较快传播状态的过渡 [28]。这些工作共同支持把波矢和频率写入比较条件,却不能据此将 THz 尺度的传播速度直接用于可见光 GHz 谱的频移计算。

因此,水的布里渊峰并非只是一支随温度平移的固定形状谱线。接近弛豫窗口时,应同时比较峰位、宽度、非洛伦兹形状及所采用的模型;只有在色散足够小的区域,才可把测得声速与低频物性表中的声速直接对照。关于弛豫时间的具体温度律,还需考虑拟合区间与模型依赖,不能由有限温区的经验关系断言存在普遍临界行为。

4.7 压力与负压水: 光谱也可检验状态方程

除前述高压黏度研究外,水在机械拉伸状态下的布里渊测量提供了另一类物性信息。Davitt 等 2010 年将时间分辨布里渊频移与密度测量结合,得到室温水在负压条件下的状态方程 [31]。这类研究的主要问题是压缩性及亚稳态水的热力学关系,并不与常压线宽测量具有相同的参数目标。

Pallares 等 2014 年利用石英中的水包裹体,将水带入同时过冷和受拉伸的亚稳区,报告了声速异常并与分子动力学模拟比较 [26]。2016 年的后续工作进一步利用声速数据及热力学积分,构建至约 -120 MPa 的实验状态方程,讨论密度极大值线的变化 [27]。这些结果说明,布里渊观测可以参与热力学模型检验;但从声速生成状态方程仍需要密度、参考状态及积分约束,不能仅凭一个频移独立确定所有热力学量。

对于本课题,压力文献的意义首先在于界定常压模型的适用范围。高压、负压与过冷水涉及不同状态路径,样品几何和背景也有差异。它们应作为扩展背景与对照证据,不能把这些条件下的异常直接写成常温常压水实验已经预期会出现的结果。

4.8 不同光谱通道中的“水弛豫”

讨论水的微观动力学时，还需区分偏振布里渊谱、退偏振光散射、介电谱和非弹性中子或 X 射线谱。它们分别对密度、取向或其他关联具有不同权重，因此即使都报告“弛豫时间”，也不意味着测量的是同一个相关函数。

Zeißler 等 2026 年比较纯水与 LiCl 水溶液的退偏振光散射和介电响应，指出分子取向间的交叉关联能够影响两类谱形的比较，并提出相应的结构弛豫解释 [29]。本文只把该工作用于说明通道及关联函数差异；它并非直接测量瑞利热峰或布里渊体积黏度的论文，也不能用其退偏振谱中的时间替代式 (3.2) 中的声学耗散系数。

这一限制同样适用于氢键解释。峰位或宽度变化能够证明光学和声学响应变化；要进一步识别是哪一种分子过程，应比较不同观测的灵敏度、状态条件及模型，并保留可能的其他解释。

4.9 水研究的比较维度

研究维度	代表文献	主要观测与问题	对本课题的用途与限制
中央峰与强度比	[2, 7]	本征热涨落、光学耦合与额外背景	建立中央组分的定义；不能只比较峰高
常压温度与线宽	[4, 5, 8, 10]	声学耗散及温度依赖	为常压水提供直接比较；统一宽度与波矢
盐度与盐组成	[9, 10, 18, 19]	频移、宽度和浓度涨落	区分物性变化与额外中央散射
过冷与声速色散	[24, 25, 28]	弛豫窗口、频率与波矢依赖	检验经典近似边界；不混用 GHz 与 THz
高压与负压	[11, 26, 27, 31]	黏度、声速、压缩性与状态方程	作为状态扩展；不替代常压实测
颗粒、气泡与浑浊度	[2, 20, 21, 23, 31]	中央增强、随机闪烁、几何混合	判断背景来源；不同样品的效应量不可照搬
分子动力学与通道差异	[8, 29]	不同相关函数与时间尺度	约束微观解释；有效时间定义要一致

5 杂质、颗粒与气泡对水散射谱的影响

5.1 “水不纯”对应不同的物理问题

水中的杂质至少需要分成溶解物与离散散射体。前者包括盐和有机溶质，可能改变折射率、声速、黏度及热物性，并产生浓度涨落；后者包括尘埃、胶体、颗粒和气泡，可能显著增强近零频移信号，甚至改变光在水中的传播路径。此外，容器反射和杂散光属于测量背景，不属于水的内在物性。

这种分类决定后续分析方法。如果新增信号来自稳定、均匀的溶液物性改变，简单扣除背景并不能还原纯水；如果新增信号主要来自偶发颗粒经过测量体积，则将其平均进本征瑞利面积又

会造成错误解释。中央信号增强与布里渊参数变化应分别报告，不能只用一个“纯度”指标解释全部谱线。

来源	主要可能影响	容易产生的误判	有价值的区分信息
溶解无机盐	改变物性；增加浓度涨落散射	把溶液谱直接按纯水模型解释	盐种、浓度、温度及独立折射率信息
尘埃、胶体与颗粒	中央慢散射、随机强散射	把颗粒面积当作本征热峰面积	单次扫描、过滤前后与粒径信息
分散气泡	折射率不均匀；随时间变化	把气泡背景解释为水结构异常	振荡、静置、脱气和容器历史
溶解有机物	改变物性；可能吸收或发光	把所有背景当作零频移散射	激发与探测波段、吸收及有机物信息
多重散射或界面背景	混合波矢；强弹性尾部	将表观宽化全部归于黏性耗散	偏振、光程、测量位置与响应分析

表中列的是判别维度，并不意味着每个水样都会出现全部效应。颗粒和气泡研究需引用相应样品条件，背景控制也不能替代物性测量 [2, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 30, 31]。

5.2 尘埃与颗粒：很强的中央峰未必包含很多热学信息

Cummins 与 Gammon 的研究为水的中央背景问题提供了经典提醒 [2]。更近期的 Davitt 等 2010 年水实验同样报告，弹性散射在扫描之间变化，可能与颗粒经过光学焦点有关；他们还观察到平均中央峰缓慢增加，但没有确定其原因。由于该实验有意保留少量杂散光作为频率参考，它并不能同时用于可靠测定瑞利与布里渊的相对本征强度 [31]。这说明“中央峰可用于定位零频率”和“中央面积可用于物性反演”是两种不同的用途。

颗粒布朗运动产生的慢散射可以用扩散模型理解。对于稀释、互不相互作用的球形颗粒，在连续介质、无滑移边界近似下，水动力半径 a 与平移扩散系数 D_p 满足 Stokes–Einstein 关系；单一平移扩散模的相关衰减率为 $D_p q^2$ [22]：

$$D_p = \frac{k_B T}{6\pi\eta a}, \quad (5.1)$$

$$a_p = D_p q^2, \quad W_p = \frac{D_p q^2}{\pi}.$$

式中 W_p 为以 Hz 计的颗粒散射全宽， a_p 为衰减率，与水的本征热扩散模式具有相似的 q^2 标度，但扩散系数可能相差很大。一个水样中还可能存在粒径分布、聚集和非球形效应，此时不能用单个洛伦兹函数代表全部颗粒。

为说明量级，取 T 约 298 K、 η 约 0.89 mPa·s、水动力半径 50 nm、真空波长 532 nm、 n 约 1.333、介质内散射角 90°，得到 q 约 $2.23 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$ ， D_p 约 $4.9 \times 10^{-12} \text{ m}^2/\text{s}$ ，对应 W_p 约 0.8 kHz。

若另取水的热扩散率 D_T 约 $1.4 \times 10^{-7} \text{ m}^2/\text{s}$, 则同一波矢下 W_R 约 22 MHz。这里均为说明尺度差异的近似计算, 不是本课题的实测值或严格 IAPWS 逐点计算 [13, 14, 15, 16, 22]。

因此, MHz 分辨率的系统可能把颗粒散射看成近似零宽的中央信号, 而对热峰只能给出较弱的宽度约束。很大的中央峰提高的是总中央信号强度, 不一定提高本征热扩散率的可测性。小颗粒的光学散射强度在适用的 Rayleigh 极限下还强烈依赖粒径和折射率反差; 不能由颗粒数少便推断其背景贡献小, 也不能把该小粒径近似推广到所有颗粒和气泡。

过滤是一种有用的干预, 却不是最终鉴定。应比较过滤前后的温度、样品转移和静置时间, 并考虑滤膜及容器可能带入的新背景。只有变化与颗粒的独立信息相符时, 才能更有把握地把中央差异归因于颗粒。过滤后谱线不变, 也不能证明所有溶解物或气泡已经消失。

5.3 溶解盐: 浓度涨落与真实物性变化并存

在固定光学频率附近, 可把标量介电涨落线性化为密度、温度与某个溶质浓度变量 C 的贡献:

$$\begin{aligned} \delta\varepsilon \simeq & \left(\frac{\partial\varepsilon}{\partial\rho} \right)_{T,C} \delta\rho + \left(\frac{\partial\varepsilon}{\partial T} \right)_{\rho,C} \delta T \\ & + \left(\frac{\partial\varepsilon}{\partial C} \right)_{\rho,T} \delta C. \end{aligned} \quad (5.2)$$

散射强度取决于这些变量的相关函数及交叉项。式 (5.2) 是便于分类的线性表达, 并不默认所有涨落彼此独立。Zhang 与 Hu2009 年关于纯水分子散射的研究表明, 折射率对密度的导数及退偏振修正会影响绝对强度估计; 准确给出平均折射率并不等于已经准确给出散射强度 [17]。

Zhang 等同年的纯海水研究把盐度效应分为密度涨落和浓度涨落两部分: 在其模型范围内, 密度部分略有下降, 浓度部分增加且占主导 [18]。关于主要海盐的后续工作进一步指出, 不同盐组成产生不同的浓度散射, NaCl 溶液不能在所有光学散射指标上等价替代海水, 混合盐的分子散射也不宜简单相加 [19]。这些是频率积分的分子散射研究, 支持额外涨落机制, 却不能直接将其总散射系数等同于高分辨谱中单个中央峰的积分面积。

均匀电解质溶液中额外中央动力学还可能与浓度扩散相关; 多组分体系涉及耦合扩散和热扩散效应, 不能普遍只加一个具有任意宽度的中央峰。对近纯水样品, 研究顺序应先确定盐种、实际浓度和散射变化是否可测, 再选择相应的溶液模型。名义加入浓度很低时, 容器释出和背景离子相对重要, 稀释倍数不能自动代替浓度的独立测定。

在布里渊侧峰上, 盐引起的 n 、声速和耗散变化属于样品真实响应, 不能一概称为噪声; 在中央组分上, 浓度涨落又可能与热涨落叠加。这也说明, 讨论水“纯度”的时候, 应分别考察峰位、宽度、中央面积和总透射变化 [9, 10, 18, 19]。

5.4 溶解气体与气泡: 样品历史不可忽略

分子态溶解气体与存在气液界面的分散气泡是不同对象。前者进入均匀溶液物性的讨论; 后者引入明显折射率反差, 其尺寸、数量、界面状态和时间演化都可能影响光学散射。Zhang 等 1998 年的海洋气泡研究采用 Mie 理论和气泡尺寸分布, 讨论清洁气泡与覆膜气泡的散射 [20]。该研究支持气泡具有显著光学影响, 但其海洋分布不能直接换算为实验室小水样的布里渊误差。

Duval 等 2012 年专门用瑞利-布里渊散射研究 LiCl 与 NaCl 水溶液的连续稀释过程，并设置经过同样振荡处理的纯水参考。作者报告，中央与布里渊积分强度比在稀释过程中呈非单调变化，并发现振荡次数、放置时间和容器材料能够影响结果。他们将很稀溶液中的增强中央散射解释为振荡形成的长寿命亚微米气泡，而较浓区域主要涉及离子浓度涨落 [21]。

这篇文章对本课题有益的部分，是提醒我们：即使使用经过净化和过滤的水，后续振荡、转移和容器接触仍会改变散射背景。其微小气泡解释需要按作者的证据范围理解，不能把所有中央异常都判定为气泡，也不能把连续稀释中极低的名义浓度当成已经独立核实的痕量离子浓度。若本课题观察到类似现象，可比较振荡与未振荡、处理后不同静置时间，以及脱气前后的样品，同时控制温度和转移历史；这些属于后续验证思路，不是本稿已经完成的实验。

5.5 有机溶质、吸收与荧光背景

溶解有机物可能改变溶液物性，也可能在特定激发条件下吸收或发出荧光。USGS 关于水中荧光测量的技术资料讨论了有机物、颗粒和温度对激发、透射与发射信号的影响 [30]。本文引用它说明水样背景的类别，不能由此断言任意波长下的布里渊测量都会遭受明显荧光干扰。

荧光通常不是一条严格位于零频移的窄峰。它是否进入所测 GHz 窗口，取决于激发波长、发射光谱和探测通带；若在窗口内变化缓慢，可作为局部宽背景近似，但须由数据检查。吸收还可能改变采样深度或形成温度变化，从而间接影响峰位和宽度。对于拟研究的纯水，应先核查水源、总有机碳或已有净化信息，再判断这一因素是否值得专门建模，不能只凭看起来清澈就排除，也不必预先把它当成主导因素。

水与有机小分子的混合还会直接改变准弹性散射，并不只产生吸收或荧光。Amo 与 Tominaga 研究水与甲醇、乙醇、1-丙醇、2-丙醇的二元混合物，报告 Landau-Placzek 比随组成和醇分子种类改变，并将趋势与微观浓度涨落联系起来 [34]。这一结果支持把有机溶液的浓度模式与纯水热模式分开分析；它不提供任意痕量有机污染物的检出限，也不能据其比值变化直接判定某一种分子团簇。本轮仅核实出版社摘要与题录，未据此补写未取得的测量细节。

5.6 多重散射：杂质也可能改变侧峰形状

当水样变得浑浊时，颗粒造成的影响可能超出中央背景。光子经过多次散射，入射与出射方向不再由外部几何唯一确定，单次声学散射对应的波矢便可能形成分布。相应的谱形可概念性表示为

$$S_{\text{mix}}(\nu) = \int p(q)S(q, \nu) dq, \quad \int p(q) dq = 1. \quad (5.3)$$

式中 $p(q)$ 是按信号贡献加权的波矢分布。该式强调几何混合，不是完整的多重散射输运模型。Mattarelli 等 2022 年以牛奶为浑浊基准样品，展示了多重散射如何引起布里渊谱的表观变化，并结合分析模型和偏振选择分离相应贡献 [23]。这是可借鉴的方法学证据，不能将牛奶中的偏差数值照搬到含少量颗粒的水。

对于水课题，若宽度随样品浑浊程度、测量深度或偏振条件变化，却不能由温度与已知溶质物性解释，应考虑波矢混合。此时仅增加一个平滑背景项可能不足以恢复本征宽度。在保持单次散射近似合理的条件下开展初步纯水研究，有利于减少这种解释上的不确定性。

5.7 样品指标应服务于谱线解释

电导率主要约束离子背景，总有机碳反映有机成分的一个指标，浑浊度或粒径信息涉及离散散射体；这些指标不能相互替代。建议将水源与批次、温度、盐或其他溶质、过滤与脱气处理、容器接触、振荡和静置时间，与每组谱数据关联记录。某项暂时无法独立测定时，应标注其未知，而不是由“超纯水”标签推定全部背景已得到约束。

这种记录的价值是帮助判断差异是否来自本征水动力学、可控溶质变化或处理历史。只有确认所积分的中央信号及所拟合的侧峰仍具有相容的物理定义，不同条件下的峰参数才有清晰的比较意义。

6 从谱线到物性的提取及不确定度

6.1 峰位与声速

由式 (2.1) 可求声速。若波长、频移、折射率与角度的小误差近似独立，其相对方差可作一阶传播：

$$\left(\frac{\sigma_{c_s}}{c_s}\right)^2 \simeq \left(\frac{\sigma_\lambda}{\lambda_0}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_\nu}{\nu_B}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_n}{n}\right)^2 + \left[\frac{1}{2} \cot \frac{\theta}{2} \sigma_\theta\right]^2. \quad (6.1)$$

其中角度标准差以弧度计。若输入相关，应加入协方差项。这是式 (2.1) 的一阶误差传播，不是某个仪器的固定精度。

背向散射附近的一阶角度灵敏度较低，但有限收集角仍会改变平均波矢及其分布，不能据此忽略全部几何影响。对纯水，IAPWS 热力学和折射率资料为输入数据的选择提供了一致的参考 [13, 16]。超出其温度、密度或压力有效范围时，外推应与范围内计算分开注明。

6.2 瑞利宽度与热扩散率

若中央组分确为本征热扩散模，且其 W_R 已与测量响应分离，式 (3.3) 给出 $D_T = \pi W_R / q^2$ 。进一步求 κ 还需要 ρ 和 c_p 。这里的限制主要来自本征中央组分的分离与可分辨程度，不能因为观测到很强的中央峰，便认为热扩散率容易准确获得。

当中央本征宽度明显小于仪器响应宽度时，数据可能主要约束中央面积，不能同样可靠地约束本征宽度。应通过模拟注入、灵敏度分析及重复测量评估可分辨范围；若只有上限或较宽置信区间，就应报告这一结果。IAPWS 热导率与热力学资料可构成辅助约束，但用于输入的参考值不能再被当作独立测得的输出 [13, 15]。

6.3 布里渊宽度与体积黏度

在式 (3.2)–(3.3) 的条件下，体积黏度可写为

$$\zeta = \rho \left[\frac{2\pi W_B}{q^2} - (\gamma - 1) D_T \right] - \frac{4}{3} \eta. \quad (6.2)$$

式 (6.2) 表明, ζ 由总耗散项扣除剪切与热贡献得到。其不确定度既来自 W_B , 也来自 q 、 ρ 、 η 、 γ 和 D_T ; 输入之间若有相关性, 误差传播还需协方差项。对给定状态, 热贡献是否足够小应进行量级比较。高压水工作在其研究条件下检验了这一近似 [11], 但该结论不能替代其他状态点的检查。

IAPWS 黏度公式提供的是通常所指的动态剪切黏度, 不是体积黏度 [14]。因此, 仅调用“水的黏度”数据, 不能自动完成 ζ 的确定。若把 ζ 固定为 η 的某个倍数, 得到的是条件于该假设的谱线预测; 若从数据拟合 ζ , 还应说明其他耗散贡献如何约束。参数出现负值时, 应首先核查单位、宽度定义、响应扣除及模型边界, 而不是直接给它赋予新的物理意义。

6.4 联合拟合与可辨识性

联合作用可以分成两个层次。第一个层次用双侧峰共同约束频移与宽度, 并检查两侧一致性; 第二个层次把谱学参数映射到声速、热扩散或黏度等物性。后者涉及额外输入, 不能将第一层拟合的标准误差直接当作最终物性误差。

对一组待估参数, 观察前向信号对各参数的变化是否显著且彼此可区分, 是判断可辨识性的基础。若变化能够相互抵消, 拟合曲线即使几乎重合, 参数仍可能不唯一。可采用剖面似然、参数相关性检查或包含背景和响应扰动的重采样评估这一问题。合理结论可以是某个耗散组合被可靠约束, 而单独的 η 与 ζ 仍需要外部数据; 无需强行给出全部参数。

6.5 验证顺序与证据层级

谱学模型可依次接受量纲与极限检查、合成数据检查、参考样品检查及独立方法比较。用完全相同模型生成再拟合的合成数据, 主要检验程序和理想条件下的反演; 加入不同背景形状、角度分布或响应误差后, 才开始检验对现实偏差的稳健性。与独立声速或耗散数据比较, 则进一步检验物性解释。

因此, 初步数值验证宜分别报告前向信号误差、谱学参数偏差和物性参数偏差。理论预测与文献相符、数值程序能够恢复预设参数、实际实验已经验证模型, 是不同程度的证据, 不能合并为同一种“准确”。

7 光谱测量与数据处理的简要概述

7.1 测量方法的作用

扫描 Fabry-Pérot 干涉测量、成像干涉测量、色散式布里渊光谱及边缘检测, 都将光谱信息转换为可记录信号。它们在采集速度、响应特征及输出维度上不同, 分析时应明确数据是频率扫描、空间干涉图还是若干透射强度。这里不比较器材型号, 而关注不同数据形式对反演的约束。

7.2 水中散射谱与空气中仪器响应

对于在水中产生散射、由空气中的干涉仪分析的系统, 水的折射率决定散射波矢, 干涉仪腔内介质决定其透射响应, 两者不应混用。通用前向信号可以表示为

$$y_j = \int K_j(\nu) S_{\text{water}}(\nu) d\nu + b_j + \epsilon_j. \quad (7.1)$$

其中 K_j 包含对应测量通道的光谱响应和必要的探测效应, b_j 为背景, ϵ_j 为噪声。这一一维写法要求散射波矢已明确, 或其平均已在给定模型中一致处理。若收集角度使 q 的分布不可忽略, 应对 $S_{\text{water}}(q, \nu)$ 同时作几何加权, 不能用一个与样品谱无关的宽化常数代替。只有在适当频率坐标下响应近似平移不变时, 才可简化成普通卷积。对径向干涉图, 应使用与空间通道匹配的响应核, 不能直接把径向位置当作线性频率坐标。

7.3 线宽修正与反演

若本征谱和仪器响应均可近似为洛伦兹函数, 卷积后的全宽为两者全宽之和; 若均为高斯函数, 则方差相加。一般响应或混合形状应通过前向计算处理, 不能统一采用宽度相减。Koestel 与 Walther 的处理采用洛伦兹近似 [10], Testi 等则将实测响应纳入拟合 [12]。两种做法的共同要求是先核实响应形状与适用条件。反卷积还需评价噪声放大及响应误差, 恢复出的细节不应仅由正则化选择决定。

标定还须区分参考关系与待检验关系。Koestel 与 Walther 利用已知温度、盐度对应的水布里渊频移建立扫描频率尺度 [10]; 其线宽仍需结合响应拟合, 但同一频移结果不能再作为对所用温盐频移关系的独立验证。若目标就是检验这一关系, 应增加独立频率参考。

8 现有问题与本课题的研究方向

8.1 中央组分的来源仍需明确

本征热散射与额外近零频信号的叠加, 是瑞利部分物性解释的主要困难。应通过背景测量、样品条件变化和谱线模型比较, 建立可重复的信号分离方法。强中央峰可以帮助确定零频附近的参考, 但只有其本征形状得到约束后, 才适合用于热扩散率或强度比解释。

8.2 线宽比峰位更依赖响应知识

峰位主要描述信号位置, 线宽同时依赖本征形状与测量展宽。不同实验若使用不同响应近似, 所得宽度的系统偏差可能大于单次拟合误差。现阶段若独立标定有限, 可在合理参数范围内扫描响应宽度、背景和收集几何, 并明确结果对这些假设的敏感性; 这能够给出条件性结论, 但不能替代最终的独立校准。

8.3 微观机制应接受多尺度检验

可见光布里渊、中子散射及其他声学方法探测的波矢、频率和运动变量不同。比较它们的时间尺度, 可以检验动力学解释; 未经尺度转换的数值比较, 则可能掩盖不同物理过程。水的局部结构、氢键重排和黏性响应之间存在联系, 但综述需要保留模型依赖, 尤其避免将一个拟合峰或一组有效时间直接对应到唯一微观结构。

8.4 适合本课题的递进目标

结合上述文献, 常压附近水的研究可先建立具有明确单位和物性输入的本征谱模型, 再用包含仪器响应的前向计算检验频移与宽度的可测范围。随后比较双峰与中央组分的联合拟合, 对声速和耗散组合给出不确定度; 只有当本征瑞利宽度和辅助物性得到足够约束时, 再讨论独立的热扩散率与体积黏度提取。

这一研究顺序的评价标准是每一步增加了哪些可验证的信息，而不是模型能够输出多少参数。实验器材篇可以围绕这些信息需求展开，分别讨论频率参考、响应标定、背景抑制与信号采集如何支撑物理结论。

8.5 更值得优先核实的研究问题

文献提示，常压水研究可以围绕三个具体问题推进。第一，处理历史改变中央面积时，布里渊频移和宽度是否同时变化？若主要是中央改变，应优先比较颗粒、气泡、浓度涨落与背景；若侧峰也改变，还需检查温度、真实溶液物性和几何。单凭其中一种变化不能完成机制鉴定。

第二，温度依赖线宽在统一波矢、宽度定义和响应修正后，是否能与代表性水数据一致？这里应区分物性输入误差与谱线测量误差，并检查结果是否依赖假定的体积黏度关系。只有数据可以分辨不同假设时，讨论哪一种耗散解释更符合实验才有意义。

第三，中央谱中的本征热宽度是否能够独立约束？若数据只能稳定给出中央面积，应先报告面积及背景条件，保留热扩散率未知；若宽度信息充分，再检验热扩散与物性数据的一致性。该问题决定“同时观察到三峰”与“同时独立测得多个输运参数”之间还有多远。

这些问题将文献比较与后续实验衔接起来，也避免把任何一种净化处理或拟合模型预先当作结论。具体器材与采集方案可在下一篇中，按照这些问题所需的分辨率、背景约束和标定信息展开。

为使不同水样与装置结果可比较，建议随结果报告：样品温度、压力及组成，激光真空波长、内部散射角与收集孔径，样品处功率，频率标定与综合响应的取得方法，线宽的 Hz/角频率及半宽/全宽定义，拟合模型、背景处理、重复性和主要参数协方差。2025 年共识文件为布里渊测量提供了报告框架 [32]；应用到纯水时，应保留这些可追溯要求，并按水样问题取舍其中面向生物成像的项目。

8.6 从综述线索形成可检验的研究假设

上述问题首先用于建立可信的实验基线，尚不能直接宣称为新的科学发现。进一步拓展时，可把“某种杂质影响水谱”收窄为竞争性假设：在温度、浓度及样品处理历史受控后，不同盐组成造成的线宽差异，能否由折射率、密度、剪切黏度与几何变化解释，还是仍需要不同的有效体积黏度或弛豫描述？相同质量浓度、相同离子强度与相同折射率是不同的比较条件，应按待检验假设选择，不能统称为“相同盐度”。

另一个可探索问题是中央信号的时间变化是否与侧峰响应协同。可在同批水样上比较过滤、脱气、静置时间和容器空白，记录中央面积、波动及侧峰参数；同时设置未处理样的同时间对照，避免把处理顺序和温度漂移当成因果关系。若中央变化而侧峰在不确定度内稳定，结果首先限制可解释的机制范围；它本身尚不足以唯一鉴定气泡或某种结构。

这些是由既有证据引出的候选假设，不是已确认的文献空白。正式立题前，还应围绕选定的盐种、浓度、温区、波矢和观测量作专项检索，并检验预计效应能否超过合并不确定度。即便未观察到差异，也可报告在给定条件下可排除的效应范围，而不把无显著差异表述为完全没有物理作用。

9 结论

液态水的瑞利-布里渊光谱把热扩散、声学传播和耗散联系到同一频率窗口。经典模型给出三峰结构和输运参数关系，但对水应特别核查光学耦合、宽度定义与弛豫条件。常压温度研究为直接比较提供基础，盐度、过冷、压力和跨光谱研究则显示这些关系的状态及尺度边界。

杂质影响并非单一的附加噪声：盐可改变水的真实物性并增加浓度涨落，颗粒和气泡可显著增强中央信号，浑浊体系还可能混合波矢而改变侧峰形状。研究中应把本征热组分、总中央信号及测量背景分开定义，并将样品处理历史与谱数据关联。可靠反演需要包含响应与背景的前向模型，以可辨识性和独立证据判断哪些物性确实被数据约束。对于常压水课题，先核实频移、耗散组合和中央来源，再推进本征热宽度与多参数分析，是文献所支持的可检验研究顺序。

参考文献

- [1] MOUNTAIN R D. Spectral distribution of scattered light in a simple fluid[J]. *Reviews of Modern Physics*, 1966, 38(1): 205–214. DOI: [10.1103/RevModPhys.38.205](#).
- [2] CUMMINS H Z, GAMMON R W. Rayleigh and Brillouin scattering in liquids: The Landau–Placzek ratio[J]. *The Journal of Chemical Physics*, 1966, 44(7): 2785–2796. DOI: [10.1063/1.1727126](#).
- [3] MOUNTAIN R D. Thermal relaxation and Brillouin scattering in liquids[J]. *Journal of Research of the National Bureau of Standards Section A*, 1966, 70A(3): 207–220. DOI: [10.6028/jres.070A.017](#).
- [4] FRY E S, KATZ J W, LIU D, et al. Temperature dependence of the Brillouin linewidth in water[J]. *Journal of Modern Optics*, 2002, 49(3–4): 411–418. DOI: [10.1080/09500340110088551](#).
- [5] XU J, REN X, GONG W, et al. Measurement of the bulk viscosity of liquid by Brillouin scattering[J]. *Applied Optics*, 2003, 42(33): 6704–6709. DOI: [10.1364/AO.42.006704](#).
- [6] HE X, WEI H, SHI J, et al. Experimental measurement of bulk viscosity of water based on stimulated Brillouin scattering[J]. *Optics Communications*, 2012, 285(20): 4120–4124. DOI: [10.1016/j.optcom.2012.05.062](#).
- [7] ZYKOVA V A, KARPEGINA Y A, MALINOVSKY V K, et al. Temperature dependence of the Landau–Placzek ratio in liquid water[J]. *Physical Review E*, 2017, 96: 042608. DOI: [10.1103/PhysRevE.96.042608](#).
- [8] YAHYA A, TAN L, PERTICAROLI S, et al. Molecular origins of bulk viscosity in liquid water[J]. *Physical Chemistry Chemical Physics*, 2020, 22(17): 9494–9502. DOI: [10.1039/D0CP01560A](#).
- [9] WANG Y Q, ZHANG J H, ZHENG Y C, et al. Brillouin scattering spectrum for liquid detection and applications in oceanography[J]. *Opto-Electronic Advances*, 2023, 6(1): 220016. DOI: [10.29026/oea.2023.220016](#). 提前在线发表日期为 2022 年 8 月 26 日，本文按正式卷期年份引用。
- [10] KOESTEL D, WALTHER T. The Brillouin linewidth in water as a function of temperature and salinity: The missing empirical relationship[J]. *Applied Physics B*, 2024, 130: 53. DOI: [10.1007/s00340-024-08189-x](#).
- [11] EICHLER J, STEFANSKI J, MARTIN ROCA J, et al. Shear and bulk viscosities of water up to 1.6 GPa and anomaly in the structural relaxation time[J]. *Physical Review Letters*, 2025, 134: 134101. DOI: [10.1103/PhysRevLett.134.134101](#). 另核对作者公开稿[arXiv:2603.17793](#)及所附补充材料，不作为第二篇独立论文计数。
- [12] TESTI C, PONTECORVO E, BARTOLI C, et al. Stabilized real-time Brillouin microscopy reveals fractal organization of protein condensates in living cells[J]. *Nature Communications*, 2026, 17: 2387. DOI: [10.1038/s41467-026-68984-2](#). 本文仅使用水谱温度验证与响应拟合的相关章节。
- [13] IAPWS. Revised release on the IAPWS formulation 1995 for the thermodynamic properties of ordinary water substance for general and scientific use[R]. R6-95(2018), 2018. 官方资料.
- [14] IAPWS. Release on the IAPWS formulation 2008 for the viscosity of ordinary water substance[R]. R12-08, 2008. 官方资料.
- [15] IAPWS. Release on the IAPWS formulation 2011 for the thermal conductivity of ordinary water substance[R]. R15-11, 2011. 官方资料.
- [16] IAPWS. Release on the refractive index of ordinary water substance as a function of wavelength, temperature and pressure[R]. R9-97, 1997. 官方文件.
- [17] ZHANG X, HU L. Estimating scattering of pure water from density fluctuation of the refractive index[J]. *Optics Express*, 2009, 17(3): 1671–1678. DOI: [10.1364/OE.17.001671](#).
- [18] ZHANG X, HU L, HE M X. Scattering by pure seawater: Effect of salinity[J]. *Optics Express*, 2009, 17(7): 5698–5710. DOI: [10.1364/OE.17.005698](#).
- [19] ZHANG X, HU L, TWARDOWSKI M S, et al. Scattering by solutions of major sea salts[J]. *Optics Express*, 2009, 17(22): 19580–19585. DOI: [10.1364/OE.17.019580](#).
- [20] ZHANG X, LEWIS M, JOHNSON B. Influence of bubbles on scattering of light in the ocean[J]. *Applied Optics*, 1998, 37(27): 6525–6536. DOI: [10.1364/AO.37.006525](#).

- [21] DUVAL E, ADICHTCHEV S, SIROTKIN S, et al. Long-lived submicrometric bubbles in very diluted alkali halide water solutions[J]. *Physical Chemistry Chemical Physics*, 2012, 14(12): 4125–4132. DOI: [10.1039/C2CP22858K](https://doi.org/10.1039/C2CP22858K).
- [22] PECORA R. Doppler Shifts in Light Scattering from Pure Liquids and Polymer Solutions[J]. *The Journal of Chemical Physics*, 1964, 40(6): 1604–1614. DOI: [10.1063/1.1725368](https://doi.org/10.1063/1.1725368).
- [23] MATTARELLI M, CAPPONI G, PASSERI A A, et al. Disentanglement of Multiple Scattering Contribution in Brillouin Microscopy[J]. *ACS Photonics*, 2022, 9(6): 2087–2091. DOI: [10.1021/acsp Photonics.2c00322](https://doi.org/10.1021/acsp Photonics.2c00322). 作者公开稿题名为 Brillouin imaging in turbid samples: the removal of multiple scattering contribution, 核对正式论文题录后按 2022 年引用。
- [24] MASCIOVECCHIO C, SANTUCCI S C, GESSINI A, et al. Structural Relaxation in Liquid Water by Inelastic UV Scattering[J]. *Physical Review Letters*, 2004, 92(25): 255507. DOI: [10.1103/PhysRevLett.92.255507](https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.92.255507).
- [25] CUNSOLO A, NARDONE M. Velocity dispersion and viscous relaxation in supercooled water[J]. *The Journal of Chemical Physics*, 1996, 105(10): 3911–3917. DOI: [10.1063/1.472263](https://doi.org/10.1063/1.472263).
- [26] PALLARES G, EL MEKKI AZOUZI M, GONZÁLEZ M A, et al. Anomalies in bulk supercooled water at negative pressure[J]. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 2014, 111(22): 7936–7941. DOI: [10.1073/pnas.1323366111](https://doi.org/10.1073/pnas.1323366111). 2013 年作者公开稿与 2014 年正式论文只计一次。
- [27] PALLARES G, GONZALEZ M A, ABASCAL J L F, et al. Equation of state for water and its line of density maxima down to -120 MPa[J]. *Physical Chemistry Chemical Physics*, 2016, 18(8): 5896–5900. DOI: [10.1039/C5CP07580G](https://doi.org/10.1039/C5CP07580G).
- [28] CUNSOLO A, RUOCCO G, SETTE F, et al. Experimental Determination of the Structural Relaxation in Liquid Water[J]. *Physical Review Letters*, 1999, 82(4): 775–778. DOI: [10.1103/PhysRevLett.82.775](https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.82.775). 原文另有 1999 年勘误: *Physical Review Letters*, 82: 2810, DOI: [10.1103/PhysRevLett.82.2810](https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.82.2810), 未作为独立研究重复计数。
- [29] ZEISSLER R, PABST F, BLOCHOWICZ T. A fresh perspective on water dynamics in aqueous lithium chloride solutions[J]. *Chemical Physics Letters*, 2026, 885: 142602. DOI: [10.1016/j.cplett.2025.142602](https://doi.org/10.1016/j.cplett.2025.142602). DOI 中含 2025, 但正式卷期年份为 2026; 2025 年作者稿题名为 A Fresh Perspective on Water Dynamics in Aqueous Salt Solutions。
- [30] BOOTH A, FLECK J, PELLERIN B A, et al. Field techniques for fluorescence measurements targeting dissolved organic matter, hydrocarbons, and wastewater in environmental waters: Principles and guidelines for instrument selection, operation and maintenance, quality assurance, and data reporting[R]. U.S. Geological Survey, Techniques and Methods 1-D11, 2023. DOI: [10.3133/tm1D11](https://doi.org/10.3133/tm1D11).
- [31] DAVITT K, ROLLEY E, CAUPIN F, et al. Equation of state of water under negative pressure[J]. *The Journal of Chemical Physics*, 2010, 133(17): 174507. DOI: [10.1063/1.3495971](https://doi.org/10.1063/1.3495971).
- [32] Bouvet Pierre; Bevilacqua Carlo; Ambekar Yogeshwari et al.. Consensus statement on Brillouin light scattering microscopy of biological materials. *Nature Photonics*, 2025, 19: 681–691. DOI: [10.1038/s41566-025-01681-6](https://doi.org/10.1038/s41566-025-01681-6).
- [33] Kabakova Irina; Zhang Jitao; Xiang Yuchen et al.. Brillouin microscopy. *Nature Reviews Methods Primers*, 2024, 4: 8. DOI: [10.1038/s43586-023-00286-z](https://doi.org/10.1038/s43586-023-00286-z).
- [34] Amo Yuko; Tominaga Yasunori. The Landau–Placzek ratio of water–alcohol binary mixtures. *Chemical Physics Letters*, 2000, 332: 521–524. DOI: [10.1016/S0009-2614\(00\)01292-6](https://doi.org/10.1016/S0009-2614(00)01292-6).

文献检索与核查说明

本稿为围绕水散射课题组织的叙述性文献综述，检索日期为 2026 年 10 月 6 日，不宣称穷尽全部文献。检索围绕 liquid water、Rayleigh–Brillouin、Landau–Placzek ratio、linewidth、bulk viscosity、supercooled water、salinity、dust、bubbles 和 multiple scattering 等主题，优先核对出版社、作者公开稿、机构仓储及官方物性文件。验收修订稿共列入 29 篇论文与 5 份官方技术资料，共 34 项来源。此次新增 3 篇论文：测量共识、方法综述及水–醇混合物研究。

29 篇论文中，15 篇取得公开全文 PDF 或作者稿，1 篇取得出版社全文网页及补充资料，2 篇核查在线全文关键段落，11 篇仅取得摘要与题录。新增的共识文献 [32] 和方法综述 [33] 分别按全文网页与全文 PDF 核查，水–醇研究 [34] 仅引用摘要明确内容。既有在线关键段落来源为 [2, 19]；既有摘要来源为 [1, 4, 5, 6, 7, 20, 22, 24, 25, 28]。IAPWS 文件 [13, 14, 15, 16] 及 USGS 文件 [30] 已取得官方全文。取得全文不等于逐句精读，本稿核查与引用的是相关理论、方法和数据部分。新增文件与本次验收记录单独归档，原扩展版资料包保留为历史版本。

作者公开稿与正式论文不重复计数，题名或年份不同的情况在文献表注明。本稿中的颗粒与热谱宽度对比为条件明确的量级计算；杂质判别和对照思路属于后续研究建议。常压水模型、高压或负压结果、不同波矢光谱和浑浊牛奶的方法学证据分别限定其适用范围，均不作为本课题已有实验结果。